

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [13] 전력구공사 공법 및 수직구 굴착공법 변경 필요

관 계 부 서 : 경인건설본부

조 치 부 서 : 경인건설본부

내 용 [\(목차로 이동\)](#)

1. 업무 개요

본부 ○○부는 ○○ 신도시와 ○○ 국제도시 개발에 따른 전력 공급능력 확보와 인근 변전소 과부하 해소를 통한 안정적 전력공급을 위하여 [표 1]과 같이 신○○#1S/S(기설)와 신○○S/S(신설) 간 ○○ 지역 전기공급 시설 전력구공사(신○○-신○○ 1차)를 시행하고 있으며, ○○지사 ○○부는 ○○ 지역의 안정적 전력공급 및 지중 계통연계를 위하여 신○○S/S(신설)와 북○○ S/S(기설), 동○○S/S(기설)간 ○○ 지역 전기공급시설 전력구공사(신○○-북○○, 동○○)를 시행하고 있다.

[표 1] 신○○-신○○ 1차 등 전력구 공사 현황

공사명	담당부서	담당자	공사개요(m)				
			셸드TBM ¹⁾ (비개착)	세미셸드 ²⁾ (비개착)	강관압입 ³⁾ (비개착)	관로 (개착)	전력구 (개착)
신○○-신○○ 1차	익명화	익명화	1,292	-	-	-	272
신○○-북○○, 동○○			-	171	69	6,493	877

1) 기계식 굴진기로 지반을 굴진하고 동시에 기 제작된 콘크리트조각을 조립하여 터널을 축조하는 공법

2) 반력벽&추진책을 이용 기계식 굴착으로 터널을 굴진과 동시에 기 제작된 콘크리트관을 추진하여 굴착하는 공법

2. 관계 규정 및 판단기준

「전력구 공사기준」 및 「전력구공사 원가산정기준」에 따르면 지중 전력시 설물 설치공사는 시공성, 공사품질, 환경영향 및 민원예방 등을 종합적으로 검토 하여 적절한 공법과 노선을 선정하여야 하며 인·허가행위가 필요한 경우 적극적 인 대관 협의를 통하여 불필요한 예산집행이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 신○○-신○○ 1차 전력구공사 수직구 굴착공법 변경

그런데 ◀% 구내에 시공 중인 신○○-신○○ 1차 전력구공사의 수직구 #1(H=97m)은 굴착시 변전설비, 변전소 건축물의 진동 피해와 \$※ 근무직원들의 소음 피해 예방을 위하여 소음·진동 발생을 최소화할 수 있는 할암굴착공법⁴⁾으 로 설계하였고, 수직구#5(H=89m) 또한 ◎ 도시생태공원 내 시공 해야함에 따 라 조류서식지 보호를 위하여 할암굴착공법으로 설계하였다.

[그림 1] 신○○-신○○ 1차 수직구 위치도

수직구#1	수직구#5
익명화	익명화

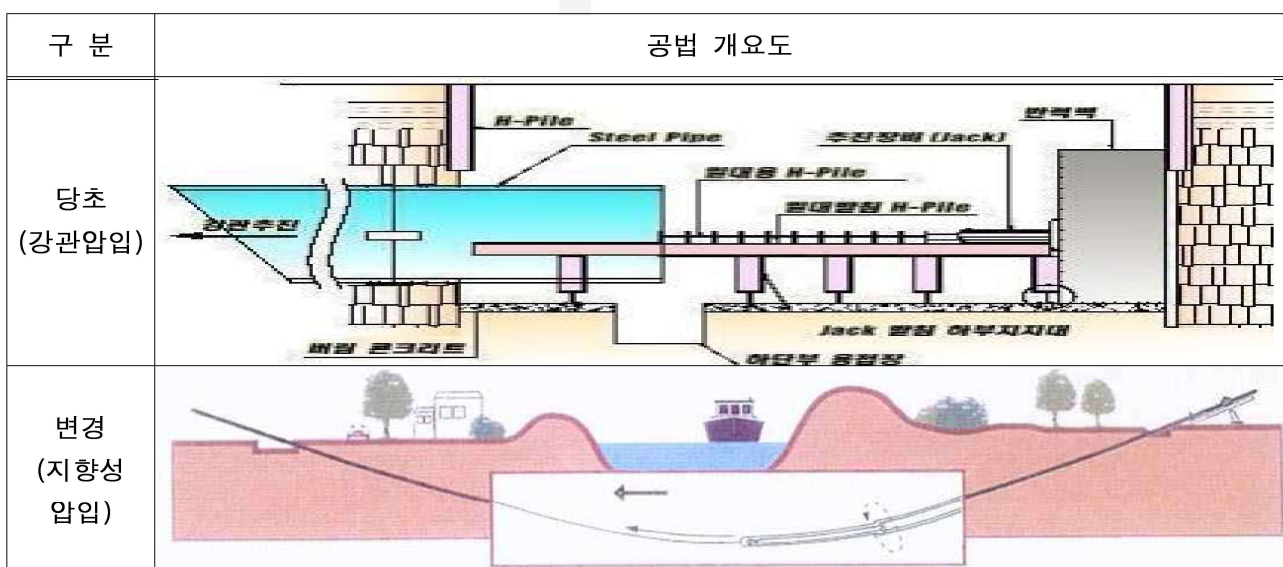
3) 하천, 지장물 및 교통상황 등으로 개착(Open cut) 적용이 곤란한 구간에 수직구를 개설, 강관 압입 후 본관을 삽 입하여 지중 매입하는 공법
4) 할암공법은 미진동 굴착공법으로 기계적 파쇄공법을 말함

나. 신○○-북○○, 동○○ 전력구공사 공법 변경

그런데 신○○-북○○, 동○○ 전력구공사 경과지 중 ○○○과학로-즈즈대로 사거리 구간은 왕복 6차선으로 지하매설물(○○지하철1호선, 하수 박스 등)이 다량 매설되어 있고 상시 차량 및 보행자 통행이 많은 도심지 지역으로, 교통민원 발생예방을 위해 교통 정체를 최소화할 수 있는 강관압입 공법으로 설계하였다.

하지만 해당 인허가청에서 교통 정체를 최소화할 수 있는 공법을 추가 검토하도록 요구하고 있고, 해당 공사 실시설계심의(2022년 12월) 이후 송변전건설단에서 전 건설본부로 안내한 문서⁶⁾(2023년 3월)를 살펴보면 송전 2회선·연장 100m 이하 구간은 지향성 압입 공법 적용을 추가 검토하도록 안내하였으며, 당초 강관압입 구간은 송전 2회선 규모 69m 연장의 토사층이므로 지향성압입⁷⁾ 공법 적용이 가능할 것으로 판단된다.

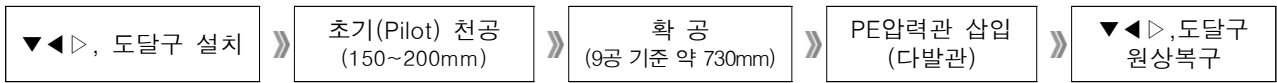
[그림 3] 공법 개요도



6) 송전(구조)-281(2023.3.9.) 「전력구 공사 설계관련 추가 검토사항 알림」

7) 비개착공법으로 공사기간이 비교적 짧고, 소규모의 추진구/도달구만 필요하며, 수평 또는 곡선으로 추진 가능

[표 2] 지향성 압입공사 절차



[그림 4] 신○▶-북○▶,동○▶ 전력구공사 공법변경 구간 위치도 및 표준단면

당초(강관압입)	변경(지향성 압입)
익명화	익명화

따라서 해당 구간의 공사를 강관압입 공법에서 지향성압입 공법으로 변경 시공하면 작업장 면적을 약 80% 수준으로 축소 가능하고 교차로 점용기간을 약 2개월 단축할 수 있어 교통 민원 발생 가능성을 낮출 수 있으며, 관련 예산의 절감과 안전성이 향상될 것으로 판단된다.

관계부서 의견

경인건설본부 담당자는 위 구간을 일부 발파공법 시공으로 변경하면 관련 예산의 절감이 가능하고 시공성이 향상된다는 감사자의 의견에 동의하였고,

남서울인천건설지사 담당자는 위 구간을 지향성 압입 시공으로 변경하면 관련 예산 절감이 가능하고, 시공성 및 안전성이 향상된다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

경인건설본부장은

- ① 신◎◁-신◎▶ 1차 전력구공사 현장여건을 감안하여 수직구#1, #5 굴착 할암 공법을 일부 발파공법으로 변경하는 방안을 검토하시기 바라며, (개선)
- ② 신◎▶-북◎▶, 동◎▶ 전력구공사 현장여건을 감안하여 ◎▶과학로-국제대로 강관압입공법을 지향성압입 공법으로 변경하는 방안을 검토하시기 바랍니다.
- (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선 2	예산절감 [871,780,000원]	-	경인건설본부	경인건설본부

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-31 16:55:40

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 2] 540,000,000원 + [표 3] 331,780,000원 = 871,780,000원

[표 2] 신◎◁-신◎▶ 1차 전력구공사 수직구 굴착공법 변경에 따른 절감액

(단위 : 원)

구 분	당초(할암공법)	변경(할암+발파공법)	절감액
직접공사비	5,780,292,217	5,685,123,623	95,168,594
간접공사비	2,209,532,880	1,830,202,892	379,329,988
일반관리비	348,614,103	327,910,659	20,703,444
이윤	574,920,870	531,491,021	43,429,849
공사손해보험료	22,639,930	21,271,805	1,368,125
합 계	8,936,000,000	8,396,000,000	540,000,000

[표 3] 신○▶-동○▶,북○▶ 전력구공사 공법 변경에 따른 절감액 산출 내역

(단위 : 원)

구 분	당초(강관압입)	변경(지향성압입)	절감액
사급분	87,680,000	-	87,680,000
직접공사비	514,706,612	320,881,215	193,825,397
간접공사비	95,352,381	55,949,590	39,402,791
일반관리비	24,663,464	15,234,515	9,428,949
이윤	-	-	-
공사손해보험료	3,077,543	1,634,680	1,442,863
합 계	725,480,000	393,700,000	331,780,000

